# Домашнее задание №1

по курсу

## «Имитационное моделирование технологических производственных процессов»

Индивидуальный вариант

Номер по журналу: 4
День рождения: 25
Месяц рождения: 6

Студент: _____

Группа: _____

Преподаватель: _____

Москва, 2026 г.

# Задача №1. Проектирование Call-центра

## 1.1. Система без очереди

Рассматривается система без очереди с потерей вызова при полной занятости операторов.

### Исходные данные

- Tc = 14 c
- Ts = 65 c
- λ = 0.071429 1/c
- μ = 0.015385 1/c

### Расчётная схема

Рисунок 1.1.1. Расчётная схема.

### Формулы вероятностей состояний

$$a = \lambda/\mu$$

$$p_0 = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{a^k}{k!}\right)^{-1}$$

$$p_k = \frac{a^k}{k!} p_0, \quad k = 0, \ldots, n$$

### Формулы производных метрик

$$P_{\text{отк}} = p_n$$

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{n} k\, p_k$$

$$K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/n$$

**Результаты и пояснения**

Перебор по числу операторов выполнен до первого выполнения условия P_отк < 0.01.

Для текущего варианта минимальное число операторов равно 11, при этом вероятность отказа составляет 0.005229.

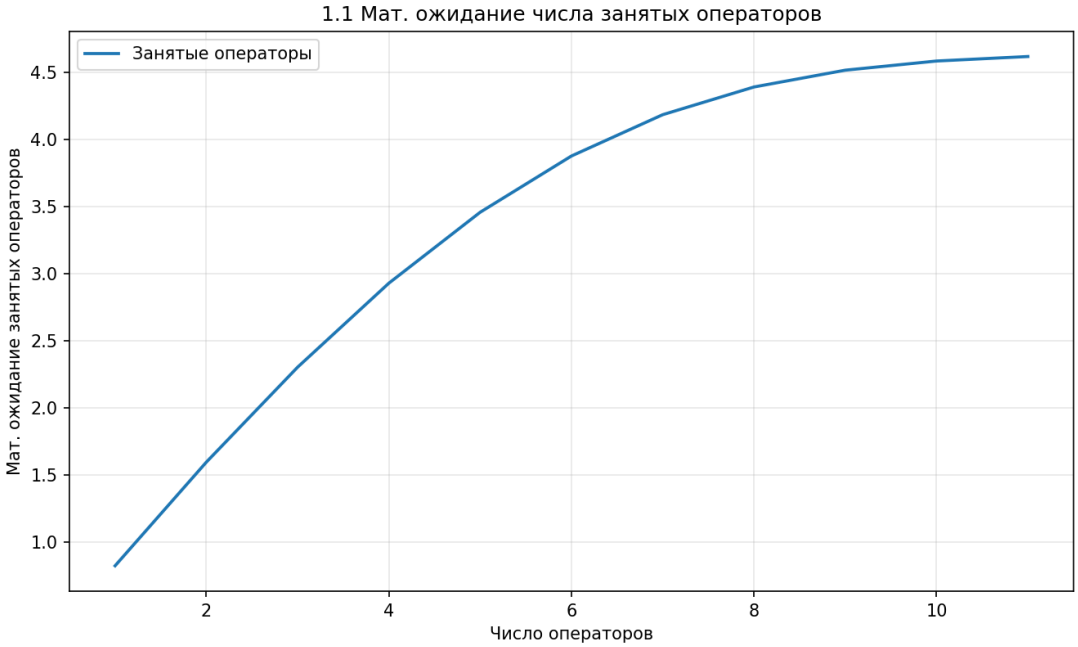


Рисунок 1.1.2. График математического ожидания числа занятых операторов от числа операторов.

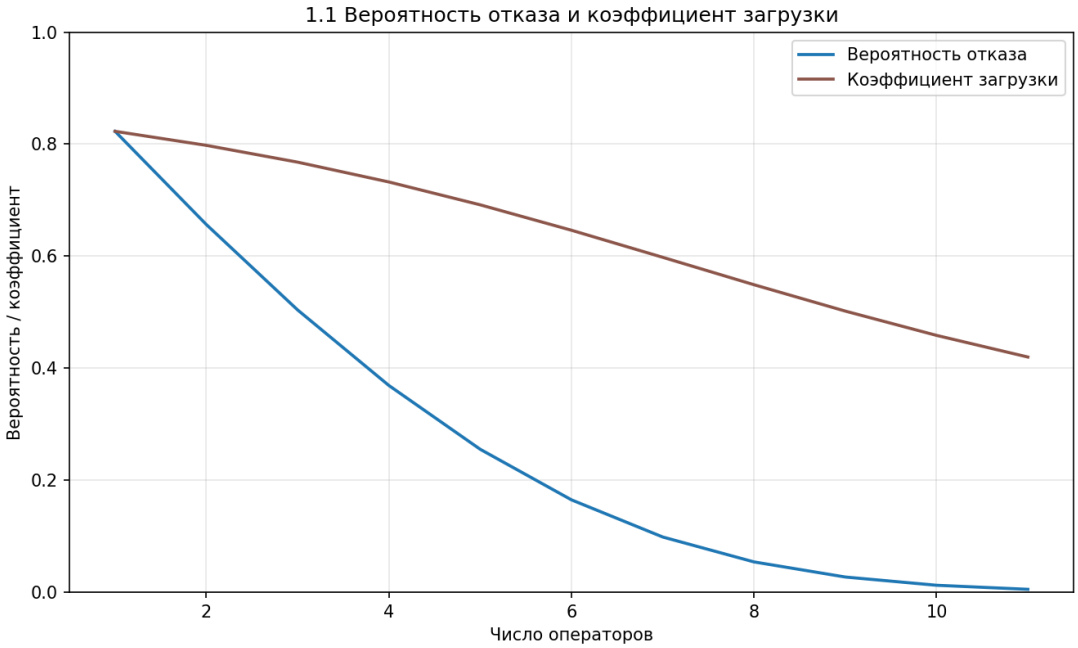


Рисунок 1.1.3. Совмещённый график вероятности отказа и коэффициента загрузки операторов от числа операторов.

## 1.2. Система с ограниченной очередью

Рассматривается система с конечным числом мест в очереди и потерей заявки при полном заполнении системы.

### Исходные данные

- Tc = 14 c
- Ts = 65 c
- λ = 0.071429 1/c
- μ = 0.015385 1/c

### Расчётная схема

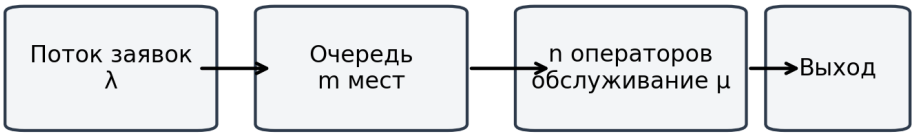


Рисунок 1.2.1. Расчётная схема.

### Формулы вероятностей состояний

$$a = \lambda/\mu, \quad \rho_n = \lambda/(n\mu)$$

$$p_0 = \left( \sum_{k=0}^{n} \frac{a^k}{k!} + \frac{a^n}{n!} \sum_{r=1}^{m} \rho_n^r \right)^{-1}$$

$$p_k = \frac{a^k}{k!} p_0, \quad k = 0, \ldots, n$$

$$p_{n+r} = \frac{a^n}{n!} \rho_n^r p_0, \quad r = 1, \ldots, m$$

### Формулы производных метрик

$$P_{\text{отк}} = p_{n+m}$$

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{n+m} \min(k, n)\, p_k$$

$$P_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{n+m} p_k$$

$$L_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{n+m} (k - n)\, p_k, \quad K_{\text{мест}} = L_{\text{оч}}/m$$

**Результаты и пояснения**

Построены оба требуемых sweep-режима: по числу мест в очереди при фиксированном числе операторов и по числу операторов при фиксированном числе мест в очереди.

Во всех сериях использованы диапазоны по операторам 1..15 и по местам в очереди 1..15 без ручного отбора точек.

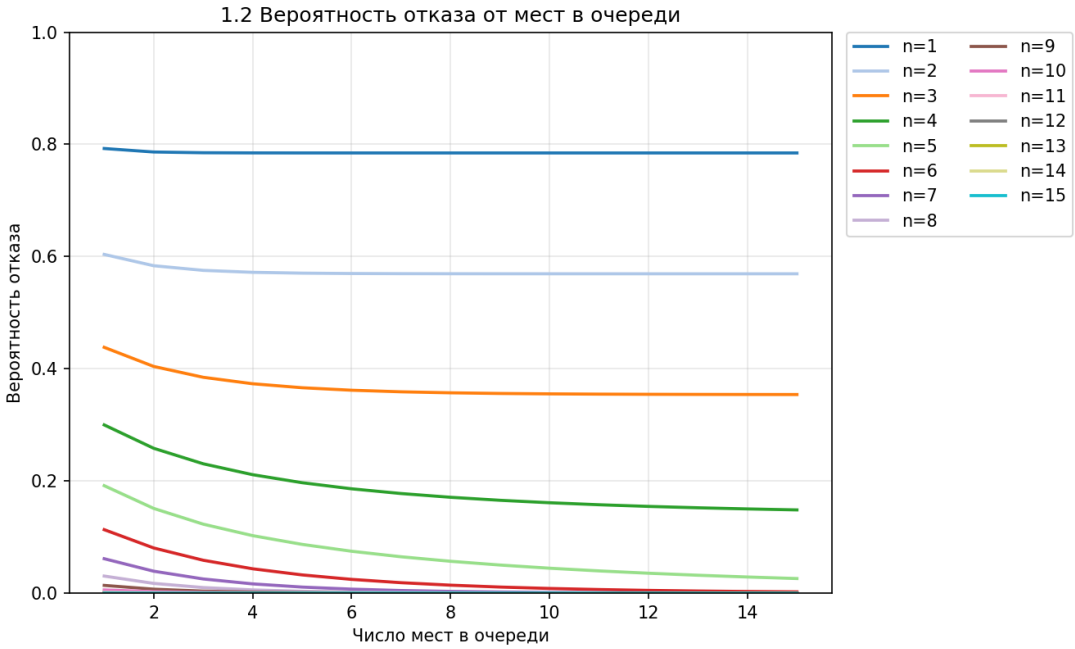


Рисунок 1.2.2. Семейство графиков вероятности отказа от числа мест в очереди при различных числах операторов.

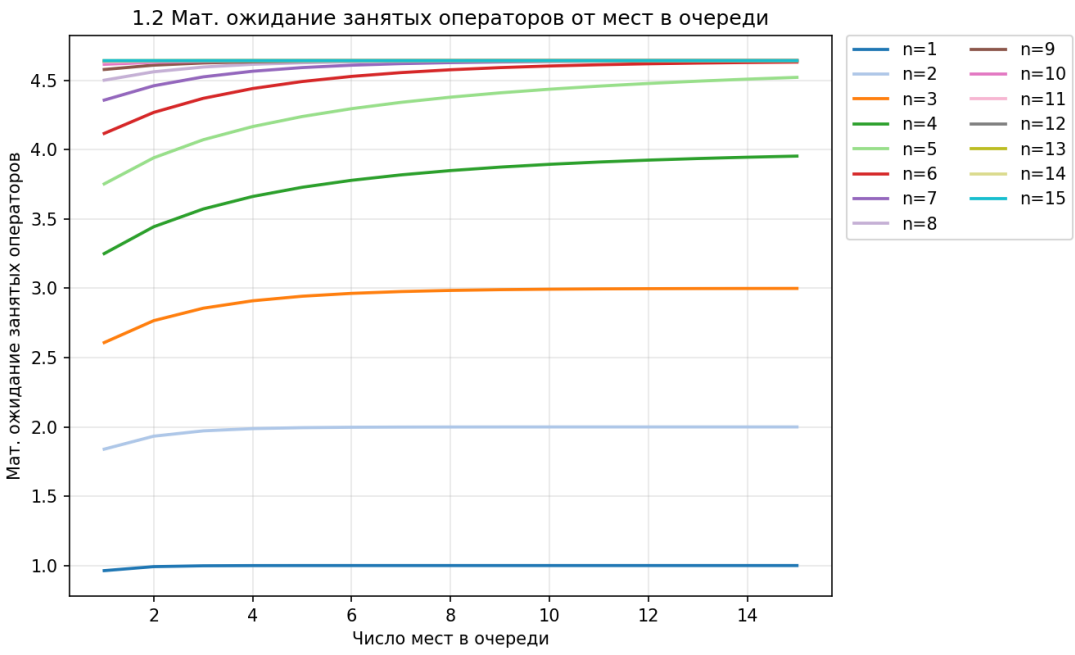


Рисунок 1.2.3. Семейство графиков математического ожидания числа занятых операторов от числа мест в очереди при различных числах операторов.

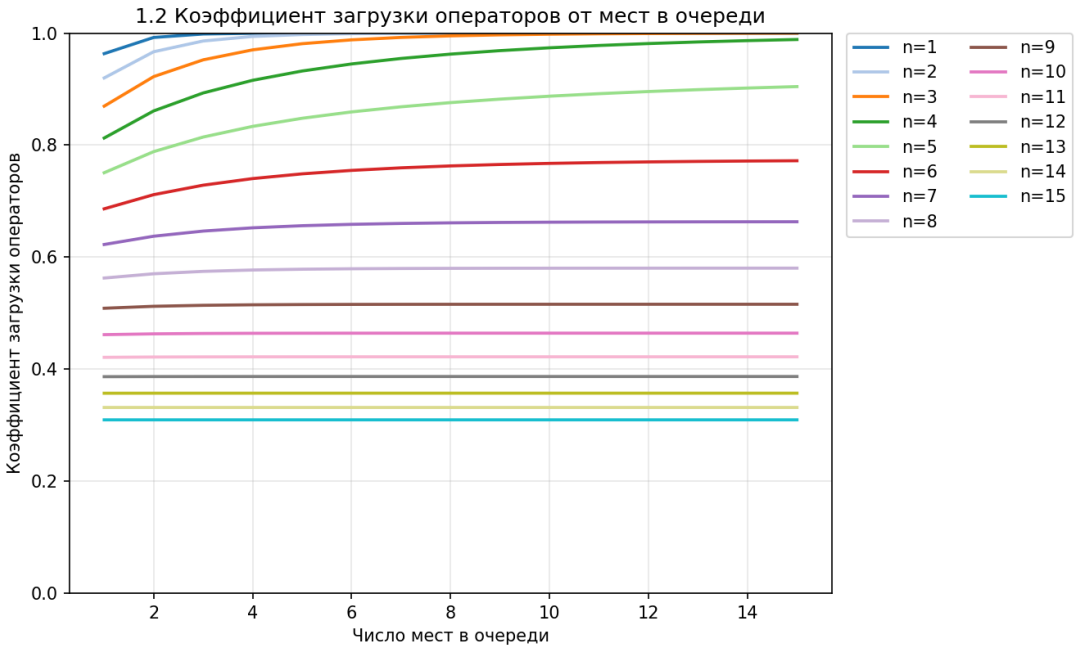


Рисунок 1.2.4. Семейство графиков коэффициента загрузки операторов от числа мест в очереди при различных числах операторов.

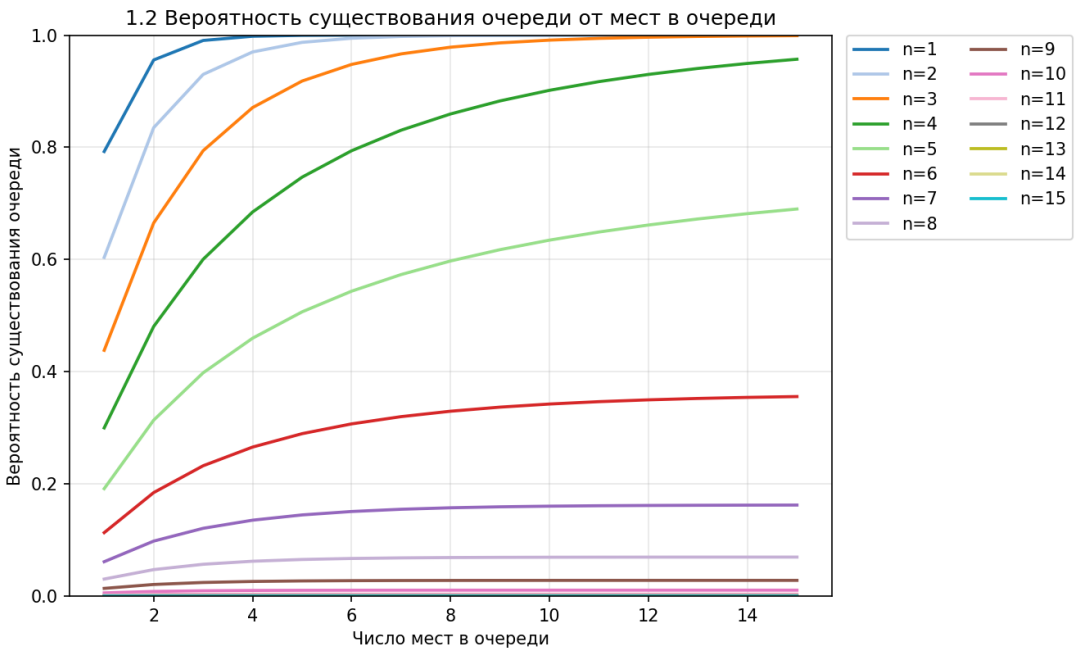


Рисунок 1.2.5. Семейство графиков вероятности существования очереди от числа мест в очереди при различных числах операторов.

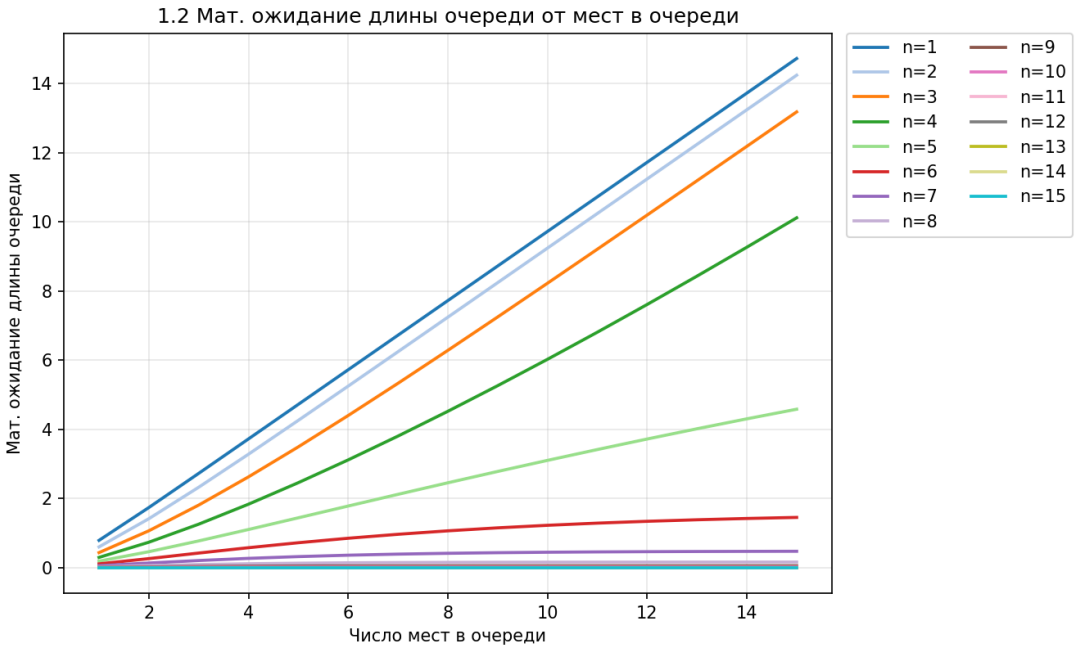


Рисунок 1.2.6. Семейство графиков математического ожидания длины очереди от числа мест в очереди при различных числах операторов.

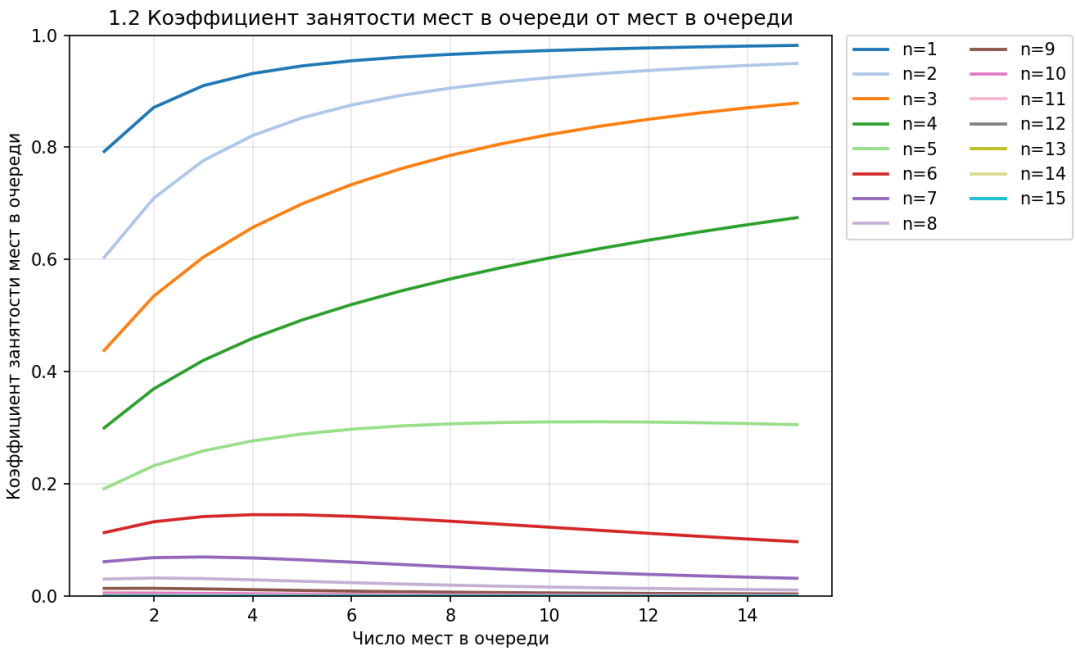


Рисунок 1.2.7. Семейство графиков коэффициента занятости мест в очереди от числа мест в очереди при различных числах операторов.

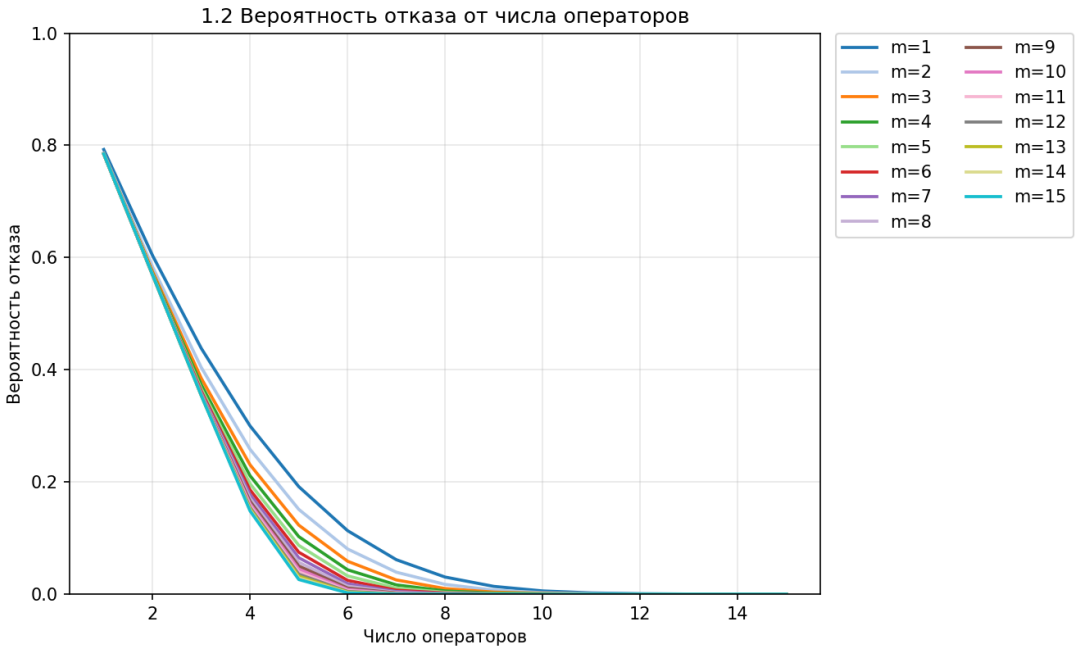


Рисунок 1.2.8. Семейство графиков вероятности отказа от числа операторов при различных числах мест в очереди.

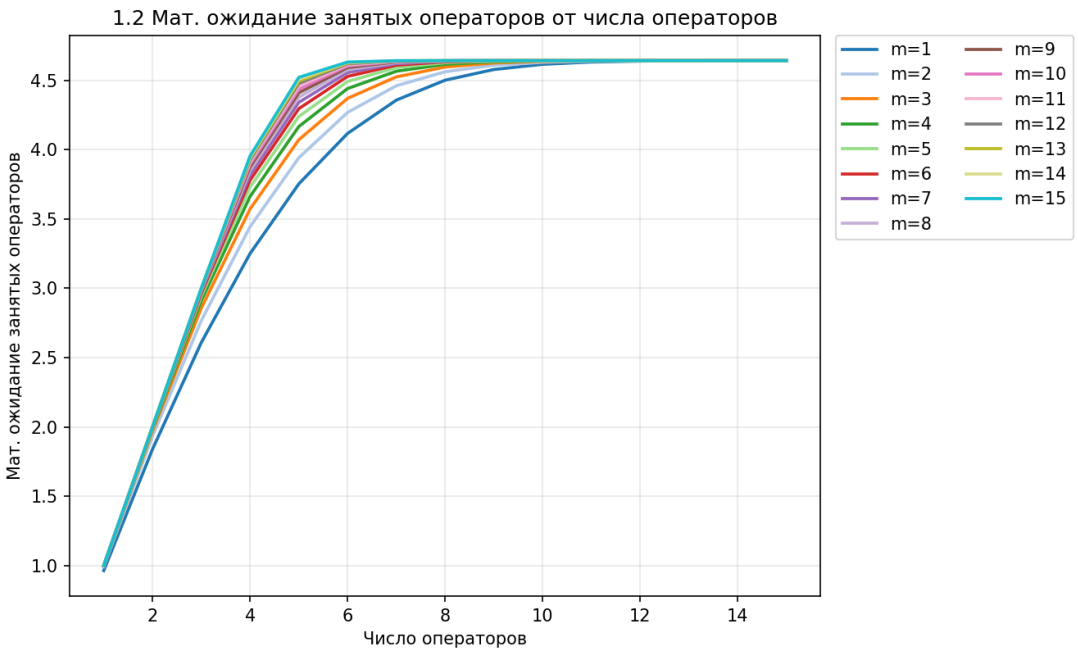


Рисунок 1.2.9. Семейство графиков математического ожидания числа занятых операторов от числа операторов при различных числах мест в очереди.

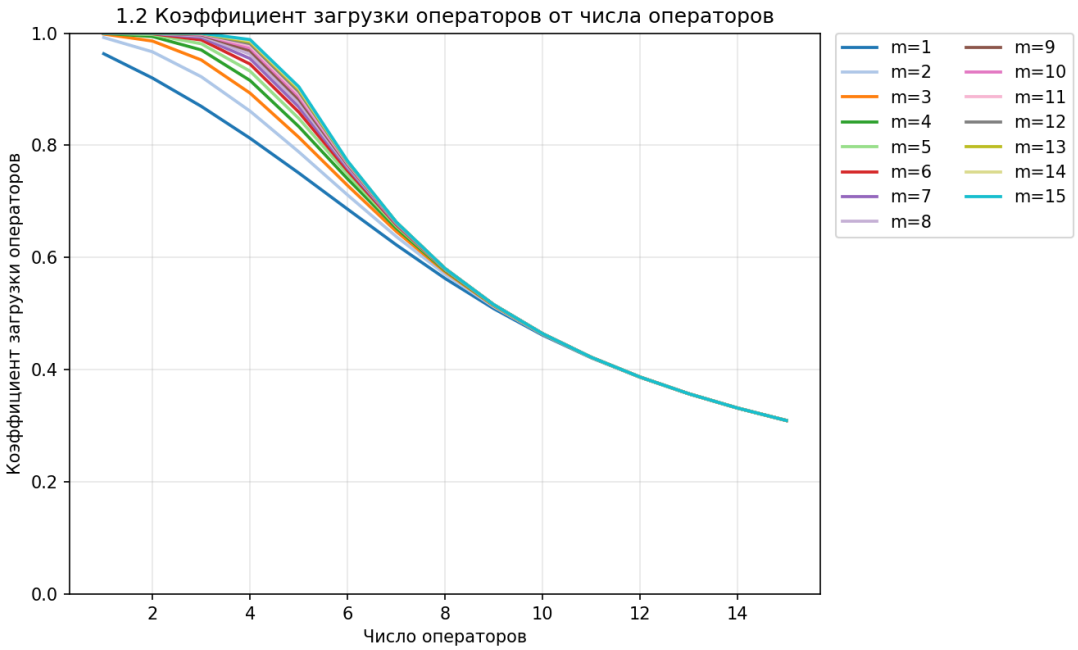


Рисунок 1.2.10. Семейство графиков коэффициента загрузки операторов от числа операторов при различных числах мест в очереди.

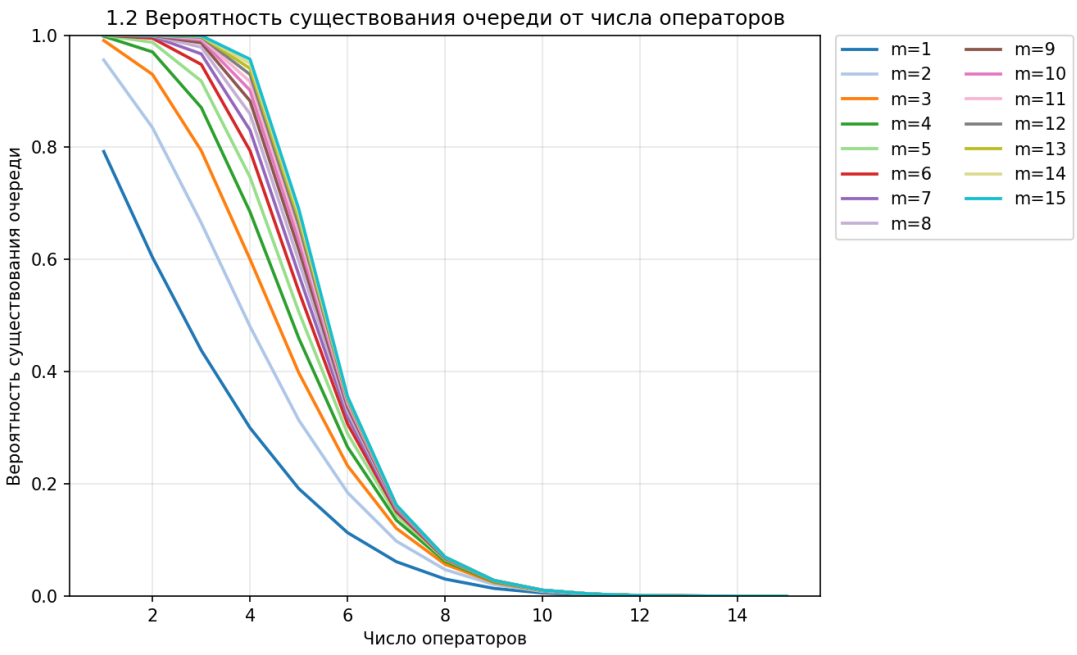


Рисунок 1.2.11. Семейство графиков вероятности существования очереди от числа операторов при различных числах мест в очереди.

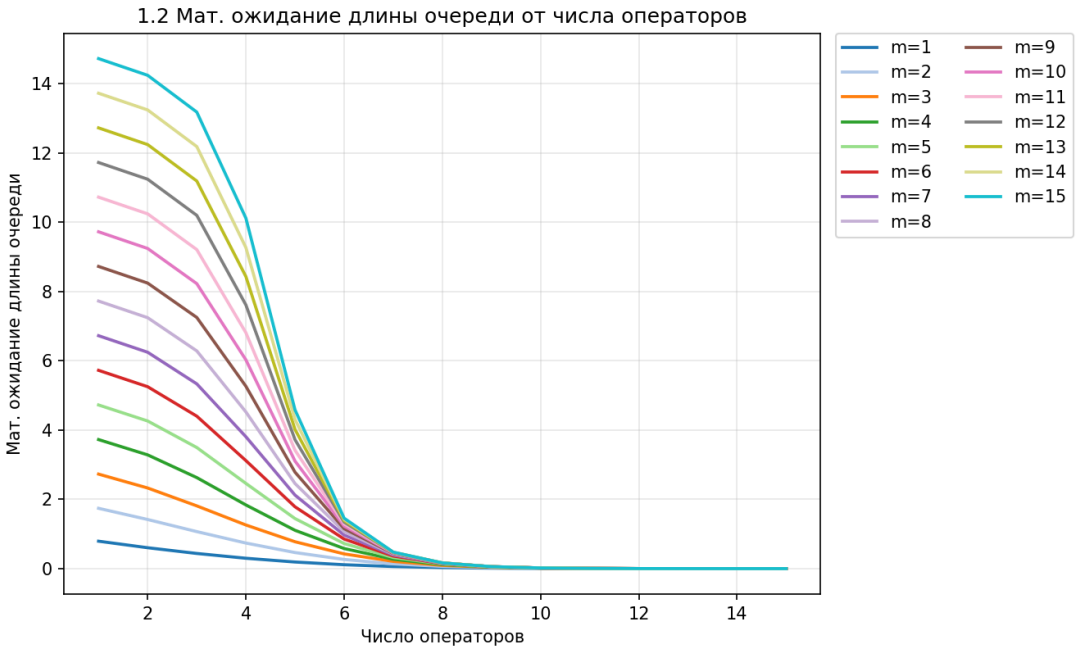


Рисунок 1.2.12. Семейство графиков математического ожидания длины очереди от числа операторов при различных числах мест в очереди.

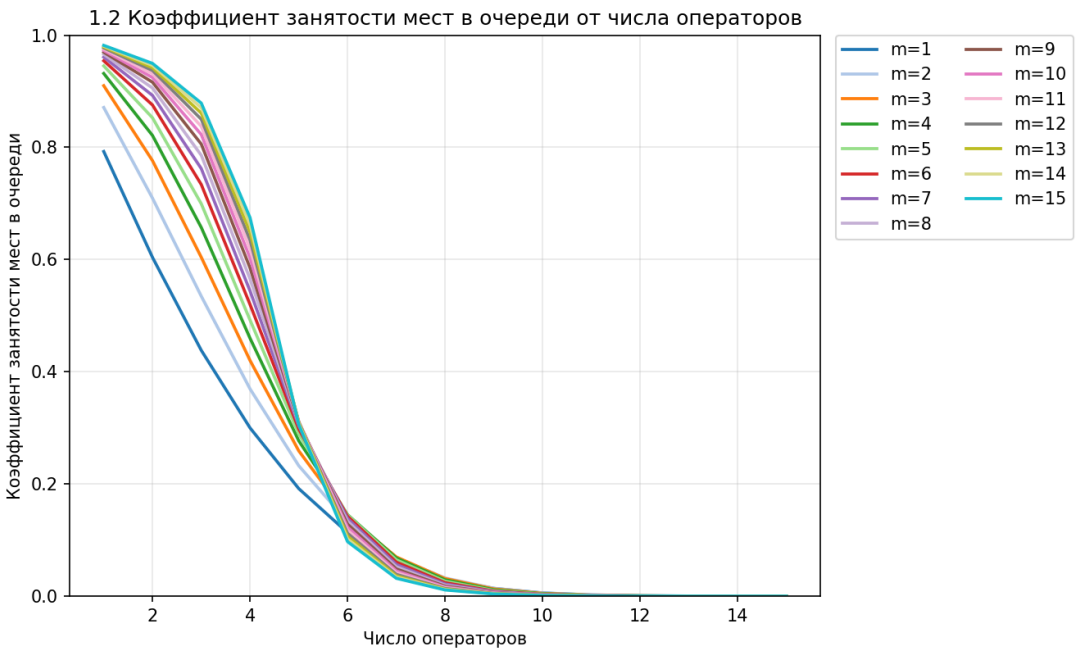


Рисунок 1.2.13. Семейство графиков коэффициента занятости мест в очереди от числа операторов при различных числах мест в очереди.

## 1.3. Система с неограниченной очередью

Рассматривается система с бесконечной очередью; стационарные метрики допустимы только при условии λ < nμ.

### Исходные данные

- Tc = 14 c
- Ts = 65 c
- λ = 0.071429 1/c
- μ = 0.015385 1/c

### Расчётная схема

Рисунок 1.3.1. Расчётная схема.

### Формулы вероятностей состояний

$$a = \lambda/\mu, \quad \rho_n = \lambda/(n\mu)$$

$$p_0 = \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{a^k}{k!} + \frac{a^n}{n!(1-\rho_n)}\right)^{-1}, \quad \rho_n < 1$$

$$P_{\text{wait}} = \frac{a^n}{n!(1-\rho_n)} p_0$$

### Формулы производных метрик

$$M_{\text{зан}} = a, \quad K_{\text{загр}} = a/n$$

$$P_{\text{оч}} = P_{\text{wait}} \rho_n$$

$$L_{\text{оч}} = \frac{P_{\text{wait}} \rho_n}{1-\rho_n}$$

**Результаты и пояснения**

Нестационарными остаются режимы n = 1, 2, 3, 4; для них стационарные метрики в отчёте не подставляются.

Первое стационарное значение достигается при n = 5.

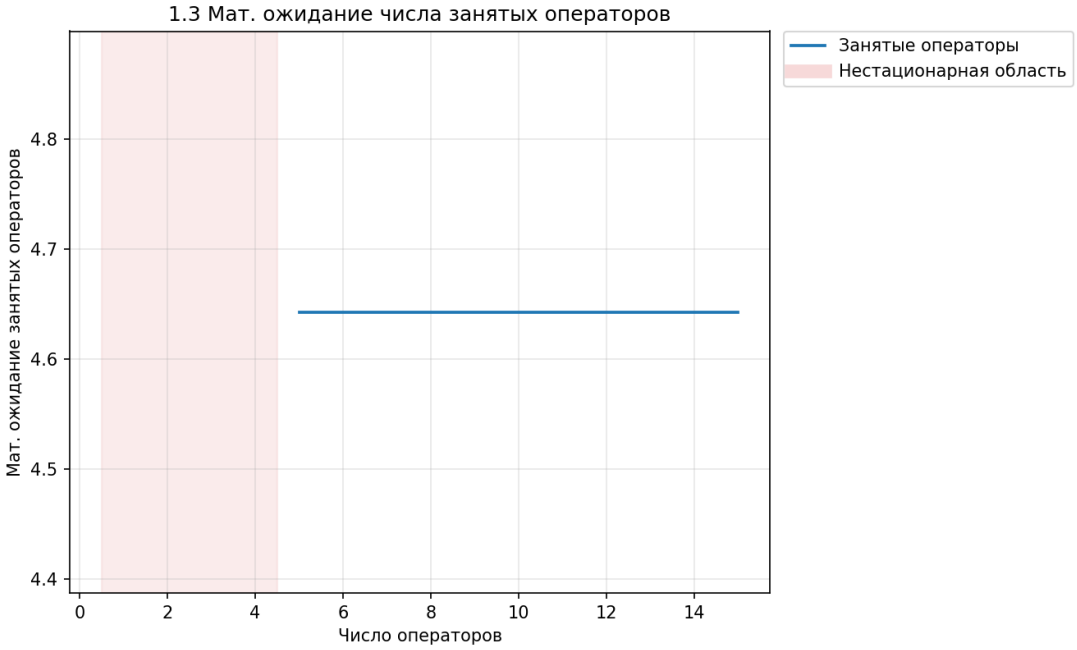


Рисунок 1.3.2. График математического ожидания числа занятых операторов от числа операторов.

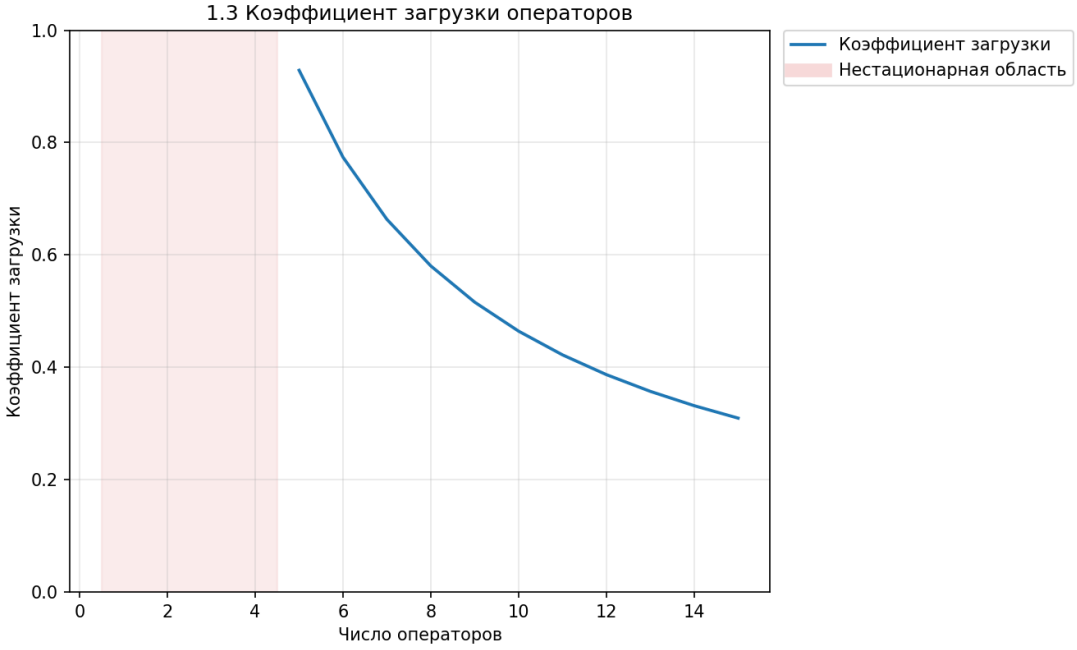


Рисунок 1.3.3. График коэффициента загрузки операторов от числа операторов.

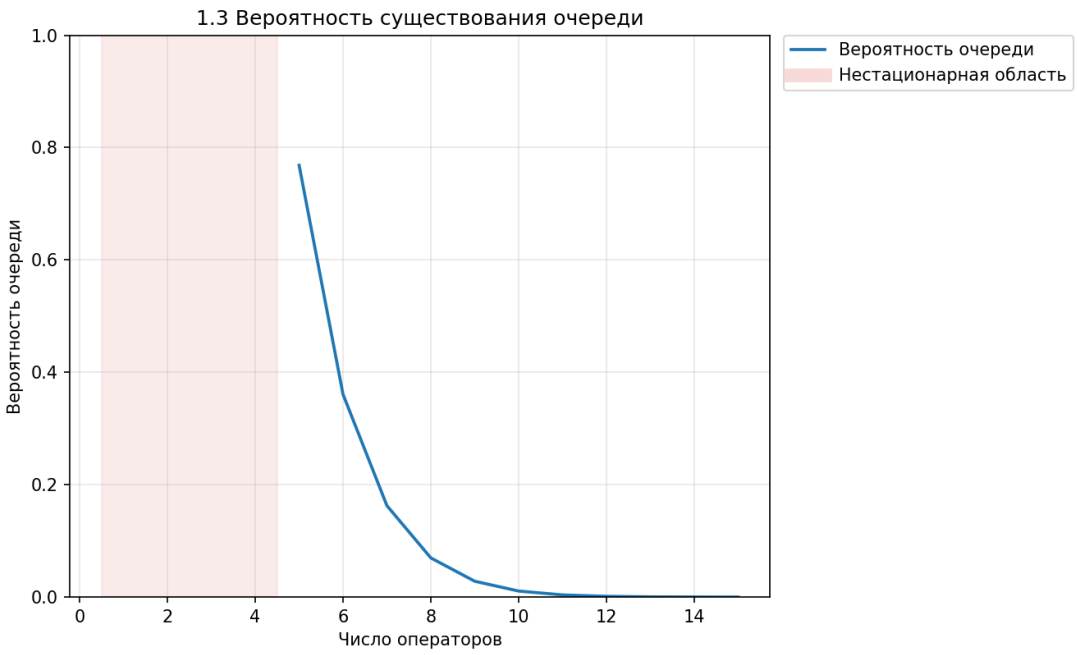


Рисунок 1.3.4. График вероятности существования очереди от числа операторов.

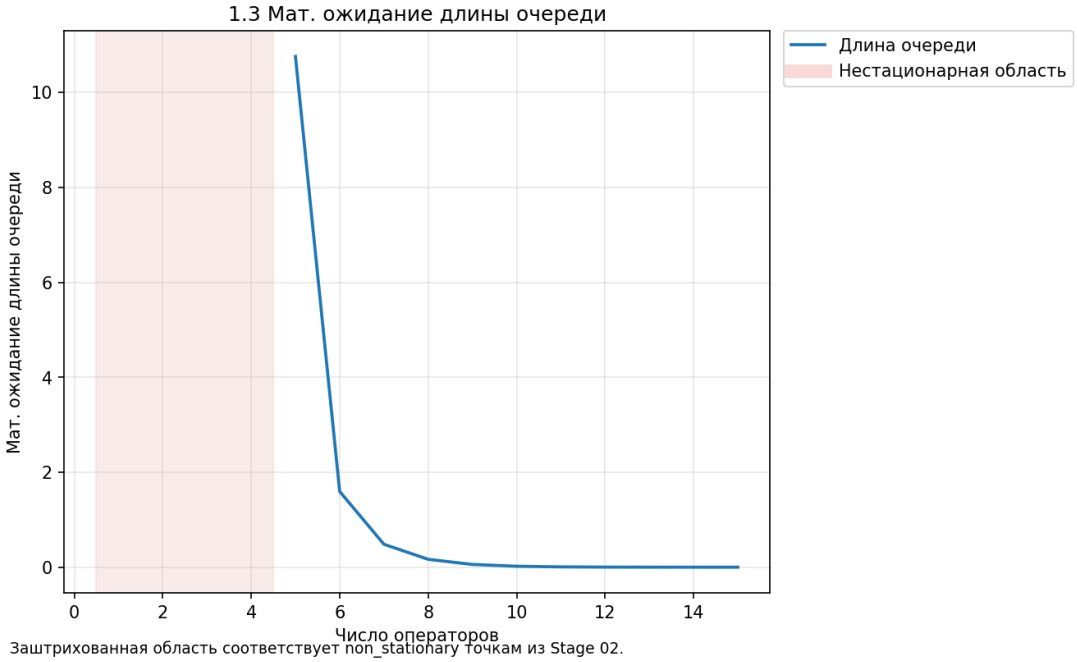


Рисунок 1.3.5. График математического ожидания длины очереди от числа операторов.

## 1.4. Система с неограниченной очередью и уходом клиентов

Рассматривается модель Erlang-A с бесконечной очередью и уходом клиентов из ожидания.

### Исходные данные

- Tc = 14 c
- Ts = 65 c
- Tw = 106 c
- λ = 0.071429 1/c
- μ = 0.015385 1/c
- ν = 0.009434 1/c

### Расчётная схема

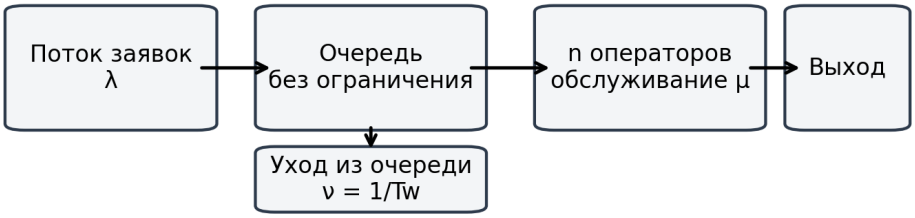


Рисунок 1.4.1. Расчётная схема.

### Формулы вероятностей состояний

$$\nu = 1/T_w, \quad \beta_k = \lambda$$

$$\delta_k = \min(k, n)\mu + \max(k - n, 0)\nu$$

$$p_k = p_{k-1}\beta_k/\delta_k, \quad k \geq 1$$

$$p_0 = \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} \prod_{i=1}^{k} \beta_i/\delta_i\right)^{-1}$$

**Формулы производных метрик**

$$M_{\text{зан}} = \sum_{k=0}^{\infty} \min(k, n)\, p_k, \quad K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/n$$

$$P_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{\infty} p_k$$

$$L_{\text{оч}} = \sum_{k=n+1}^{\infty} (k - n)\, p_k$$

**Результаты и пояснения**

Во всех точках sweep используется детерминированное усечение бесконечного хвоста с epsilon = 1e-12.

Статусы точек остаются stationary_truncated и прямо отражают используемую численную политику.

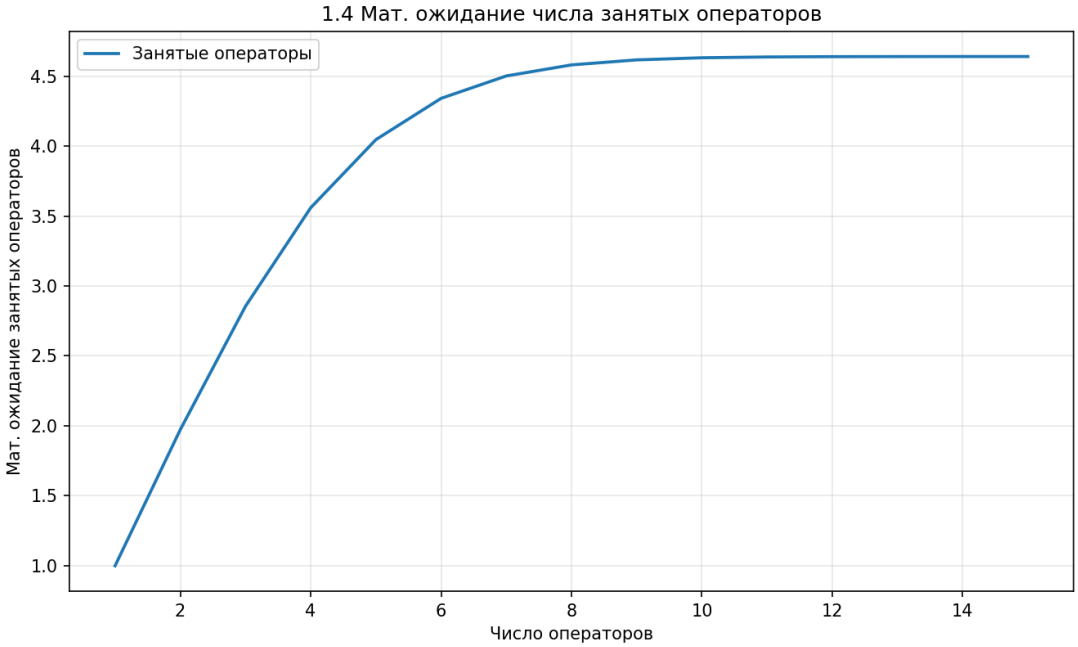


Рисунок 1.4.2. График математического ожидания числа занятых операторов от числа операторов.

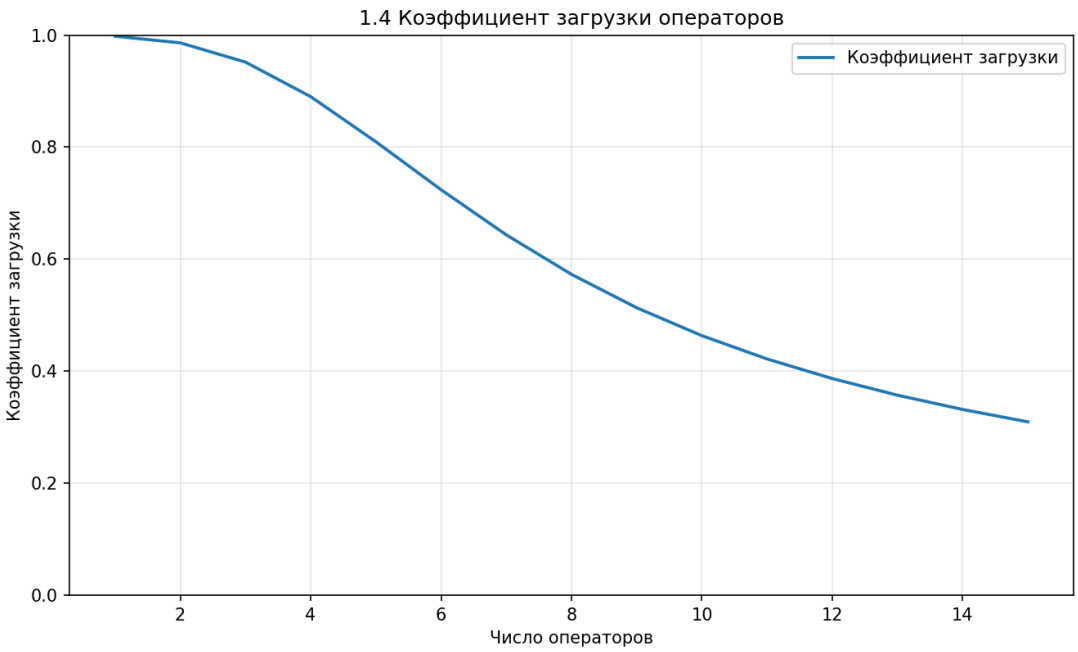


Рисунок 1.4.3. График коэффициента загрузки операторов от числа операторов.

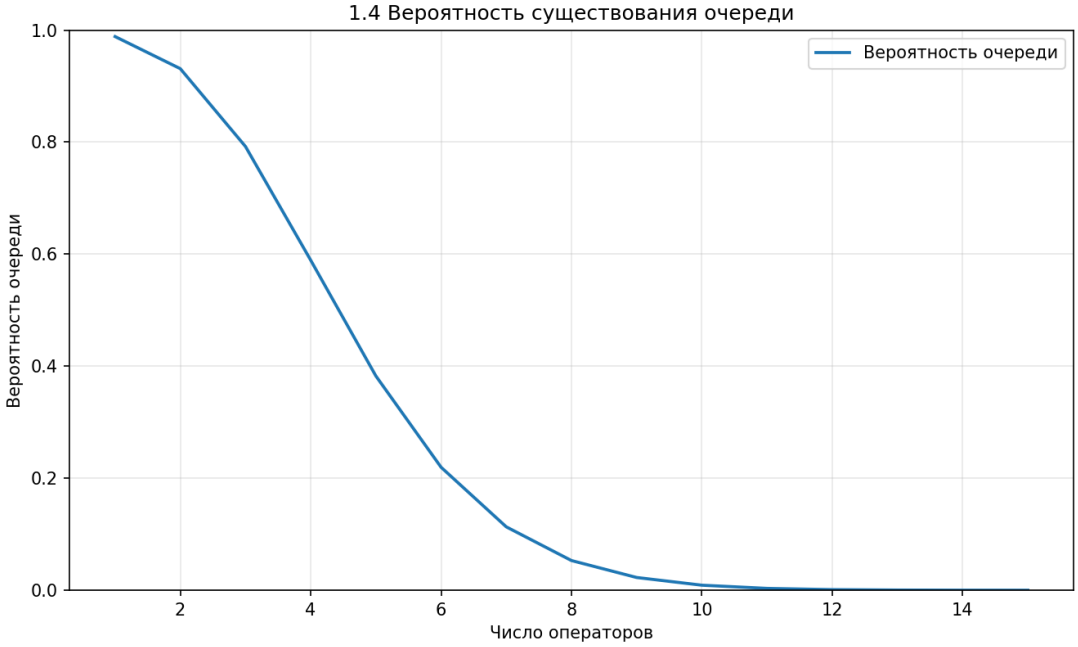


Рисунок 1.4.4. График вероятности существования очереди от числа операторов.

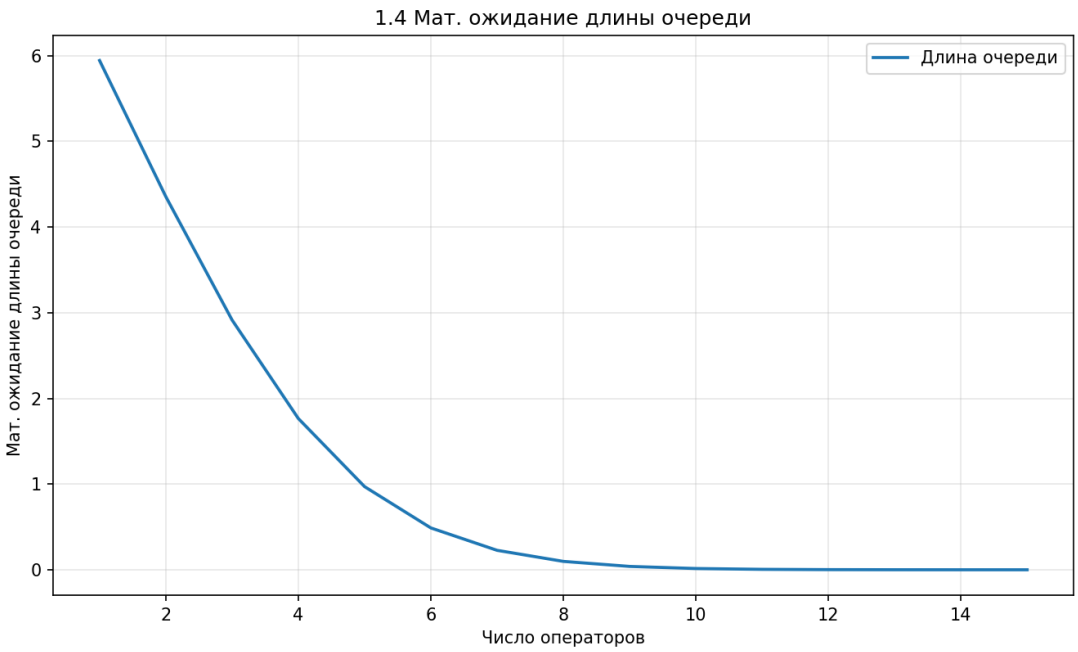


Рисунок 1.4.5. График математического ожидания длины очереди от числа операторов.

# Задача №2. Проектирование производственного участка

## 2.1. Метрики производственного участка по числу наладчиков

Рассматривается конечный источник заявок: состояние i равно числу неисправных станков.

### Исходные данные

- N = 36
- Tc = 104 мин
- Ts = 50 мин
- λ = 0.009615 1/мин
- μ = 0.02 1/мин

### Расчётная схема

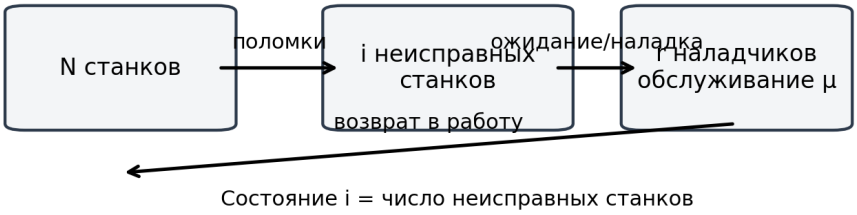


Рисунок 2.1.1. Расчётная схема.

### Формулы вероятностей состояний

$$\lambda_i = (N - i)\lambda, \quad \mu_i = \min(i, r)\mu$$

$$p_i = p_{i-1}\lambda_{i-1}/\mu_i, \quad i = 1, \ldots, N$$

$$p_0 = \left(1 + \sum_{i=1}^{N} \prod_{j=1}^{i} \lambda_{j-1}/\mu_j\right)^{-1}$$

**Формулы производных метрик**

$$M_{\text{пр}} = \sum_{i=0}^{N} i\, p_i, \quad M_{\text{ож}} = \sum_{i=0}^{N} \max(i-r, 0)\, p_i$$

$$M_{\text{зан}} = \sum_{i=0}^{N} \min(i, r)\, p_i, \quad K_{\text{загр}} = M_{\text{зан}}/r$$

$$P_{\text{ож}} = \frac{\sum_{i=r}^{N-1}(N-i)p_i}{\sum_{i=0}^{N-1}(N-i)p_i}$$

**Результаты и пояснения**

Вероятность ожидания в задаче 2.1 трактуется как arrival-weighted вероятность ожидания для нового отказа.

На концах диапазона r = 1 и r = 36 значения P_ож составляют 1 и 0 соответственно.

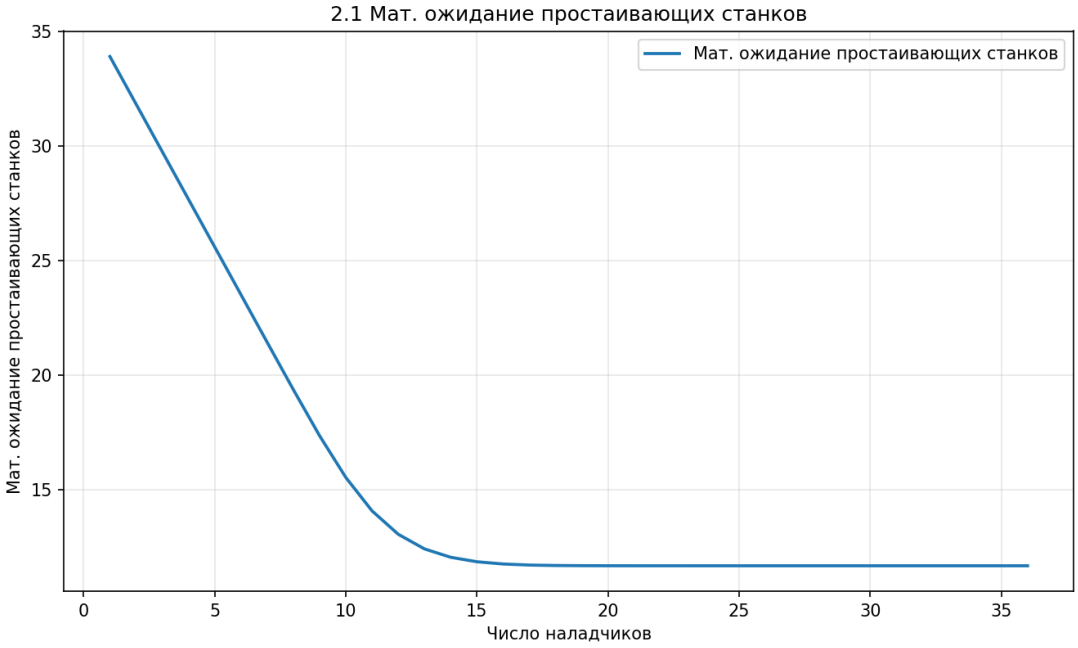


Рисунок 2.1.2. График математического ожидания числа простаивающих станков от числа наладчиков.

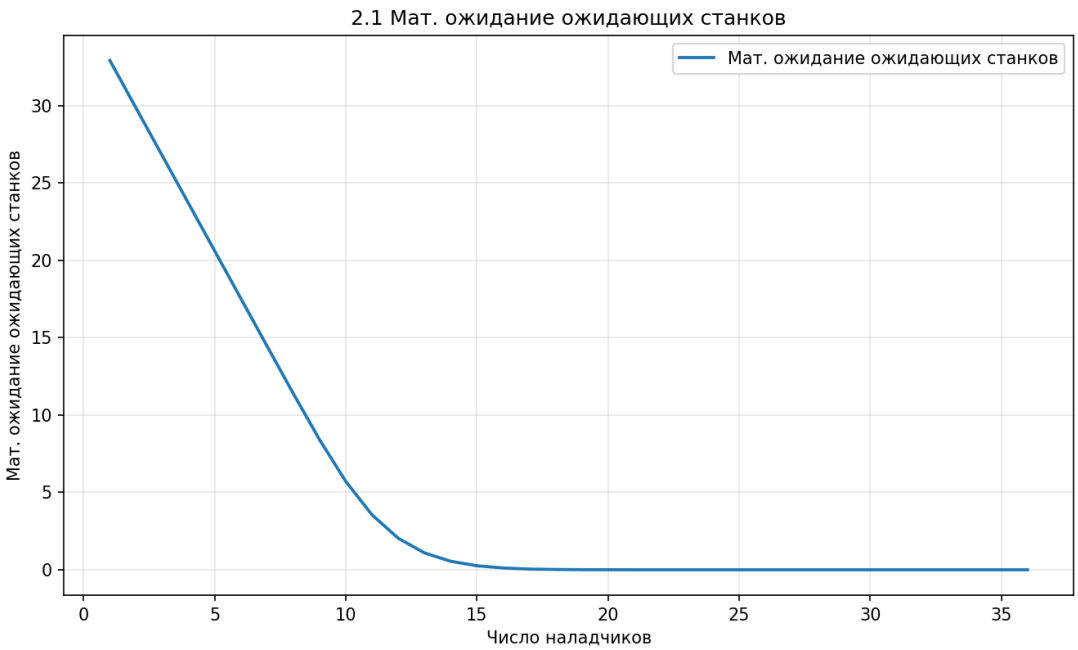


Рисунок 2.1.3. График математического ожидания числа станков, ожидающих обслуживания от числа наладчиков.

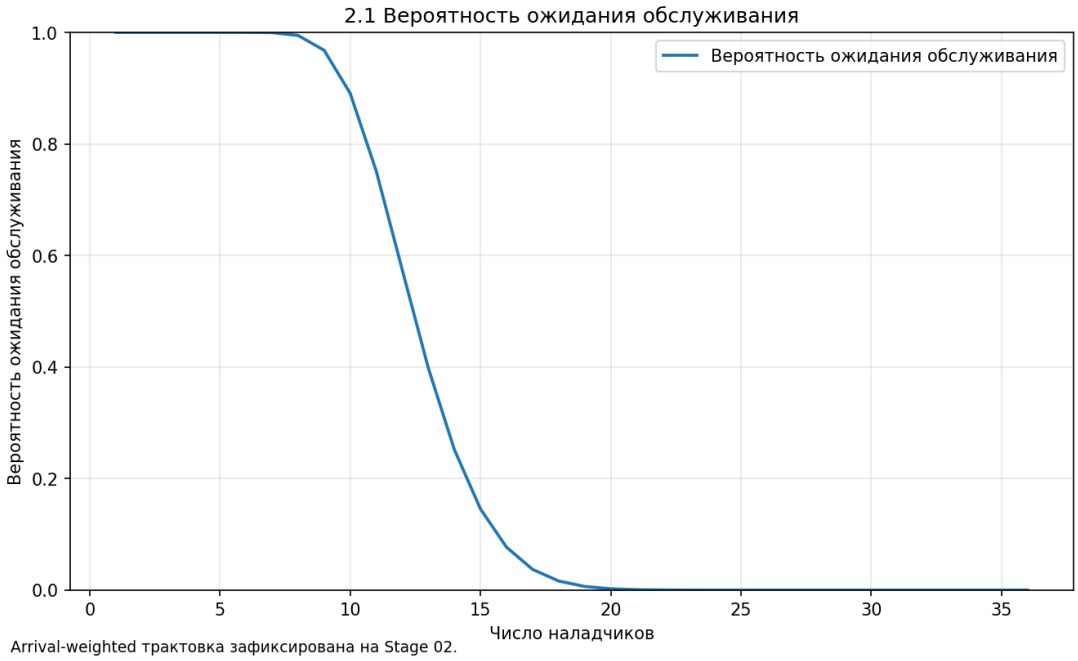


Рисунок 2.1.4. График вероятности ожидания обслуживания от числа наладчиков.

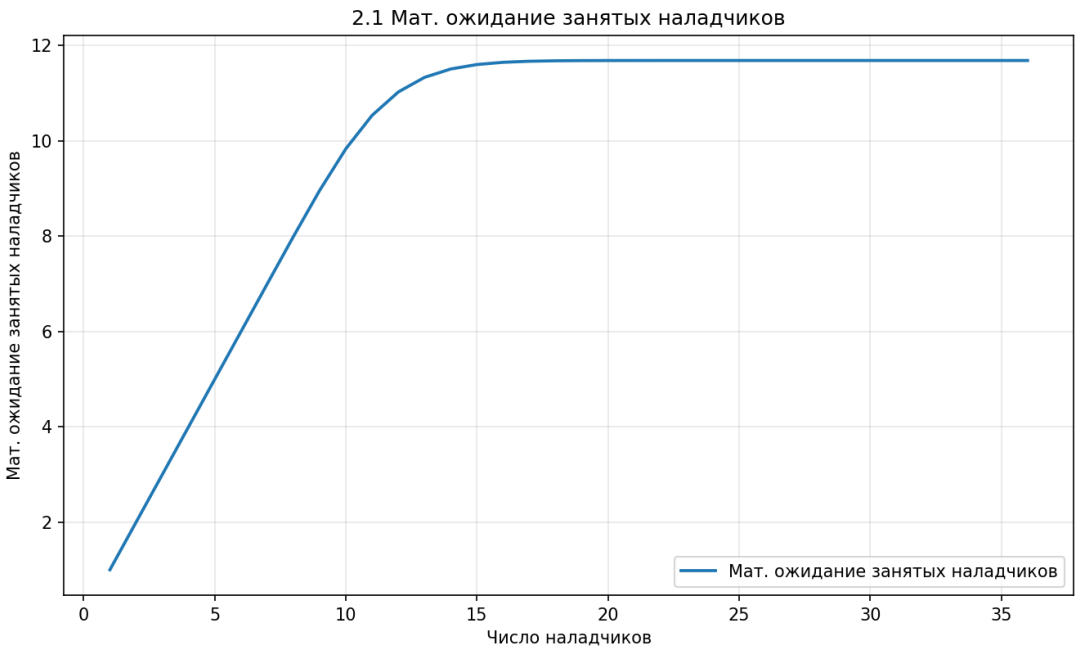


Рисунок 2.1.5. График математического ожидания числа занятых наладчиков от числа наладчиков.

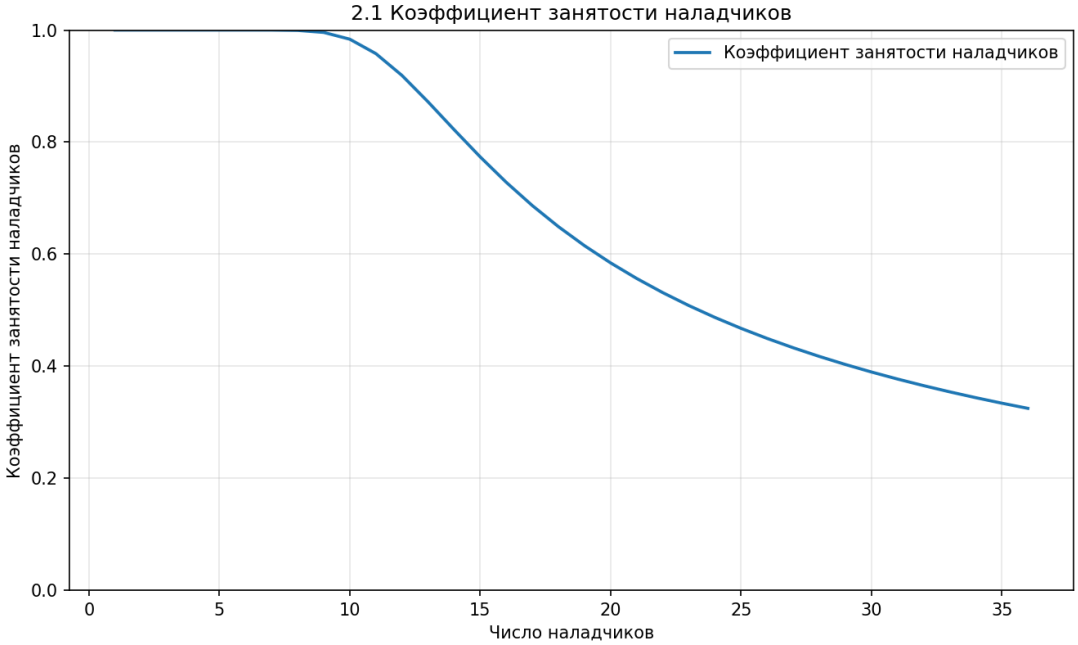


Рисунок 2.1.6. График коэффициента занятости наладчиков от числа наладчиков.

# Краткие выводы

- В задаче 1.1 условие P_отк < 0.01 впервые выполняется при n = 11.
- В задаче 1.3 стационарный режим начинается с n = 5, а режимы n = 1, 2, 3, 4 остаются нестационарными.
- В задаче 1.4 все расчёты выполнены с детерминированным усечением хвоста распределения при epsilon = 1e-12.
- В задаче 2.1 при выбранной трактовке вероятности ожидания она меняется от 1 при r = 1 до 0 при r = 36.